1) $F(x,y) = x^2y - x\sqrt{y} = 0.$

2) $F(x,y) = x^2 + y^2 - 1 = 0.$

3) $F(x,y) = x^2 + 2xy - y^2 - 2x = 0.$

4) $F(x,y) = \sqrt{x} + \sqrt{y} - \sqrt{a} = 0.$

5) $F(x,y) = x^{2/3} + y^{2/3} - a^{2/3} = 0.$

6) $F(x,y) = \arctan\frac{y}{x} - \ln\sqrt{x^2+y^2} = 0.$

Solución.

1) $F(x,y) = x^2y - x\sqrt{y} = 0.$
Calculamos $\frac{dy}{dx}$ a partir del algoritmo presentado.

- Derivamos ambos lados de la ecuación dada con respecto a x;

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(x^2y - x\sqrt{y}\right) &= \frac{d}{dx}(0)\\
\frac{d}{dx}\left(x^2y\right) - \frac{d}{dx}\left(x\sqrt{y}\right) &= 0\\
y\frac{d}{dx}\left(x^2\right) + x^2\frac{d}{dx}\left(y\right) - \sqrt{y}\frac{d}{dx}\left(x\right) - x\frac{d}{dx}\left(\sqrt{y}\right) &= 0\\
y(2x) + x^2y' - \sqrt{y} - x\left(\frac{y'}{2\sqrt{y}}\right) &= 0\\
2xy + x^2y' - \sqrt{y} - \frac{xy'}{2\sqrt{y}} &= 0.
\end{aligned}$$

- Despejamos y'.

$$\begin{aligned}
2xy + x^2y' - \sqrt{y} - \frac{xy'}{2\sqrt{y}} &= 0 \iff\\
\left(x^2 - \frac{x}{2\sqrt{y}}\right)y' &= \sqrt{y} - 2xy \iff\\
y' &= \frac{\sqrt{y} - 2xy}{x^2 - \frac{x}{2\sqrt{y}}}.
\end{aligned}$$

2) Considerando, $F(x,y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$, es fácil ver que: $x \in [-1,1]$ y $y \in [-1,1]$.
Calculamos, $\frac{dy}{dx}$ a partir del algoritmo presentado.

- Derivamos ambos lados de la ecuación dada con respecto a x;

$$\frac{d}{dx}\left(x^2+y^2-1\right) = \frac{d}{dx}(0) \iff \frac{d}{dx}\left(x^2\right) + \frac{d}{dx}\left(y^2\right) - \frac{d}{dx}(1) = 0 \iff 2x + 2yy' = 0.$$

- Despejamos y'.

$$2x + 2yy' = 0 \iff 2yy' = -2x \iff y' = \frac{-x}{y}; \quad x \in [-1,1], \quad y \in [-1,1] - \{0\}.$$

Observación 63.

En este ejercicio es posible despejar la variable y como una función explícita de la variable x. Por lo tanto podemos calcular y' sin usar el procedimiento de derivación implícita.

Despejando la variable y de la ecuación, $x^2 + y^2 - 1 = 0$, tenemos (por ejemplo):

$$x^2 + y^2 - 1 = 0 \implies y^2 = 1 - x^2 \implies y = \sqrt{1-x^2}; \quad -1 \le x \le 1, \quad 0 \le y \le 1.$$

Derivando con respecto a x, tenemos

$$y' = \frac{d}{dx}\left(\sqrt{1-x^2}\right) = \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Observación 64.
Los resultados obtenidos en los 2 casos son equivalentes. Es cuestión de retomar por ejemplo el primer resultado obtenido

$$y' = \frac{-x}{y}; \quad x \in [-1,1], \quad y \in [-1,1] - \{0\}$$

Si consideramos ahora, $y = \sqrt{1-x^2}$*, con* $x \in [-1,1]$ *y* $y \in [-1,1] - \{0\}$*, entonces:*

$$y' = \frac{-x}{y} = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

3) $F(x,y) = x^2 + 2xy - y^2 - 2x = 0.$
Calculamos $\dfrac{dy}{dx}$ a partir del algoritmo presentado.

- Derivamos ambos lados de la ecuación dada con respecto a x;

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(x^2 + 2xy - y^2 - 2x\right) &= \frac{d}{dx}(0) \\ \frac{d}{dx}\left(x^2\right) + \frac{d}{dx}\left(2xy\right) - \frac{d}{dx}\left(y^2\right) - \frac{d}{dx}\left(2x\right) &= 0 \\ 2x + 2\left(xy' + y\right) - 2yy' - 2 &= 0. \end{aligned}$$

- Despejamos y'.

$$\begin{aligned} 2x + 2\left(xy' + y\right) - 2yy' - 2 &= 0 \iff \\ (x + y - 1) + (x - y)y' &= 0 \iff \\ (x-y)y' &= 1 - y - x \iff \\ y' &= \frac{1-y-x}{x-y}. \end{aligned}$$

4) $F(x,y) = \sqrt{x} + \sqrt{y} - \sqrt{a} = 0.$
Calculamos $\dfrac{dy}{dx}$ a partir del algoritmo presentado.

- Derivamos ambos lados de la ecuación dada con respecto a x;

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(\sqrt{x} + \sqrt{y} - \sqrt{a}\right) &= \frac{d}{dx}(0) \\ \frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right) + \frac{d}{dx}\left(\sqrt{y}\right) - \frac{d}{dx}\left(\sqrt{a}\right) &= 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{y'}{2\sqrt{y}} &= 0. \end{aligned}$$

- Despejamos y'.

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{y'}{2\sqrt{y}} = \iff \frac{y'}{\sqrt{y}} = -\frac{1}{\sqrt{x}} \iff y' = -\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}} \iff y' = -\sqrt{\frac{y}{x}}.$$

5) $F(x,y) = x^{2/3} + y^{2/3} - a^{2/3} = 0.$
Calculamos $\dfrac{dy}{dx}$ a partir del algoritmo presentado.

- Derivamos ambos lados de la ecuación dada con respecto a x;

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(x^{2/3} + y^{2/3} - a^{2/3}\right) &= \frac{d}{dx}(0) \\ \frac{d}{dx}\left(x^{2/3}\right) + \frac{d}{dx}\left(y^{2/3}\right) - \frac{d}{dx}\left(a^{2/3}\right) &= 0 \\ \frac{2x^{-1/3}}{3} + \frac{2y'y^{-1/3}}{3} &= 0 \\ \frac{1}{x^{1/3}} + \frac{y'}{y^{1/3}} &= 0. \end{aligned}$$

- Despejamos $y^{'}$.

$$\frac{1}{x^{1/3}}+\frac{y^{'}}{y^{1/3}}=0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{y^{'}}{y^{1/3}}=-\frac{1}{x^{1/3}} \quad \Longleftrightarrow \quad y^{'}=-\frac{y^{1/3}}{x^{1/3}} \quad \Longleftrightarrow \quad y^{'}=-\sqrt[3]{\frac{y}{x}}.$$

6) $F(x,y)=\arctan\frac{y}{x}-\ln\sqrt{x^2+y^2}=0.$
Calculamos $\frac{dy}{dx}$ a partir del algoritmo presentado.

- Derivamos ambos lados de la ecuación dada con respecto a x;

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\left(\arctan\frac{y}{x}-\ln\sqrt{x^2+y^2}\right) &= \frac{d}{dx}(0)\\
\frac{d}{dx}\left(\arctan\frac{y}{x}\right)-\frac{d}{dx}\left(\ln\sqrt{x^2+y^2}\right) &= 0\\
\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\left[\frac{d}{dx}\left(\frac{y}{x}\right)\right]-\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left[\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\right] &= 0\\
\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\left[\frac{xy^{'}-y}{x^2}\right]-\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left[\frac{2x+2yy^{'}}{2\sqrt{x^2+y^2}}\right] &= 0\\
\frac{xy^{'}-y}{x^2+y^2}-\frac{x+yy^{'}}{x^2+y^2} &= 0\\
xy^{'}-y-x-yy^{'} &= 0.
\end{aligned}$$

- Despejamos $y^{'}$.

$$xy^{'}-y-x-yy^{'}=0 \quad \Longleftrightarrow \quad xy^{'}-yy^{'}=x+y \quad \Longleftrightarrow \quad y^{'}(x-y)=x+y \quad \Longleftrightarrow \quad y^{'}=\frac{x+y}{x-y}.$$

■

EJERCICIO 2.27. *Sean* $y=f(u)=u^3-2u^2+1$ *y* $u(x)=\sqrt{2x+1}$. *Calcular* $\frac{dy}{dx}$.

Solución.

$$\frac{dy}{dx}=\left(\frac{dy}{du}\right)\left(\frac{du}{dx}\right)=(3u^2-4u)\left(\frac{2}{2\sqrt{2x+1}}\right)=\frac{3u^2-4u}{\sqrt{2x+1}}.$$

■

EJERCICIO 2.28. *Sean* $y=f(u)=3u2^u$ *y* $u(x)=x\ln x$. *Calcular* $\frac{dy}{dx}$.

Solución.

$$\frac{dy}{dx}=\left(\frac{dy}{du}\right)\left(\frac{du}{dx}\right)=3\left(2^u+u2^u\ln 2\right)(1+\ln x)=3\cdot 2^u\left(1+u\ln 2\right)(1+\ln x).$$

■

EJERCICIO 2.29. *Sean* $y=f(x)=x\,\mathrm{sen}\,x$ *y* $x(t)=t^2-t+1$. *Calcular* $\frac{dy}{dt}$.

Solución.

$$\frac{dy}{dt}=\left(\frac{dy}{dx}\right)\left(\frac{dx}{dt}\right)=(\mathrm{sen}\,x+x\cos x)(2t-1).$$

■

EJERCICIO 2.30. *Sean* x *y* y *dependientes de la variable* t, *tales que* $x^2-y^2=1$. *Suponiendo conocido* $\frac{dx}{dt}$, *calcular* $\frac{dy}{dt}$.

Solución. Sabiendo que tanto x como y dependen de la variable t, entonces podemos escribir la ecuación $x^2 - y^2 = 1$ de la siguiente forma:

$$x^2(t) - y^2(t) = 1.$$

Derivando ambos lados de la ecuación (2.5) con respecto a la variable t, teniendo en cuenta la regla de la cadena y las propiedades de la derivada, tenemos:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}\left(x^2(t) - y^2(t)\right) = \frac{d}{dt}(1) \quad &\Longleftrightarrow \quad \frac{d}{dt}\left(x^2(t)\right) - \frac{d}{dt}\left(y^2(t)\right) = 0 \\
&\Longleftrightarrow \quad 2x(t)\left(\frac{dx}{dt}\right) - 2y(t)\left(\frac{dy}{dt}\right) = 0 \\
&\Longleftrightarrow \quad 2x(t)\left(\frac{dx}{dt}\right) = 2y(t)\left(\frac{dy}{dt}\right) \\
&\Longleftrightarrow \quad \frac{dy}{dt} = \frac{x(t)\left(\frac{dx}{dt}\right)}{y(t)}.
\end{aligned}$$

■

2.5.1. Derivación logarítmica.

Sea f una función de variable y valor reales definida para todo $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) > 0$. La derivación logarítmica es una técnica que permite calcular la derivada de f usando las propiedades básicas del logaritmo y la regla de la cadena. Esta estrategia se puede considerar como un algoritmo, el cual a partir de los pasos indicados permite calcular $\dfrac{df}{dx}$. Los pasos a seguir son los siguientes:

Paso 1. Hacer $y = f(x)$,

Paso 2. Aplicar la función logaritmo en ambos lados de la ecuación

$$\log_b y = \log_b f(x); \quad b > 0,\ b \neq 1.$$

Paso 3. Derivar ambos lados de la ecuación teniendo en cuenta: la derivada de la función logaritmo, la regla de la cadena y el hecho de que $y = f(x)$;

$$\frac{d}{dx}\left(\log_b y\right) = \frac{d}{dx}\left(\log_b f(x)\right).$$

Paso 4. despejar y'.

EJERCICIO 2.31. *Calcular la derivada de f usando la técnica de derivación logarítmica.*

1) $f(x) = x\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$.

2) $f(x) = (x-a_1)^{\alpha_1}(x-a_2)^{\alpha_2}\cdots(x-a_n)^{\alpha_n}$.

3) $f(x) = \dfrac{x^2}{1-x}\sqrt[3]{\dfrac{3-x}{(3+x)^2}}$.

4) $f(x) = \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^n$.

5) $f(x) = \sqrt{\phi^2(x) + \psi^2(x)}$; donde ϕ y ψ son funciones derivables de x.

Solución.

1) Sea $y = x\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$.
Aplicando logaritmo natural tenemos

$$\ln y = \ln\left(x\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right) = \ln x + \ln\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \ln x + \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = \ln x + \frac{1}{2}\left[\ln(1-x) - \ln(1+x)\right].$$

Derivando con respecto a x ambos lados de la ecuación, tenemos

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\ln y) &= \frac{d}{dx}\left(\ln x+\frac{1}{2}\left[\ln(1-x)-\ln(1+x)\right]\right)\\ \frac{y'}{y} &= \frac{1}{x}+\frac{1}{2}\left[\frac{-1}{1-x}-\frac{1}{1+x}\right]\\ \frac{y'}{y} &= \frac{1}{x}-\frac{1}{1-x^2}.\end{aligned}$$

Despejando y', tenemos

$$y' = y\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{1-x^2}\right) = y\left[\frac{1-x-x^2}{x(1-x^2)}\right].$$

Luego

$$f'(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\left[\frac{1-x-x^2}{(1-x^2)}\right] = \frac{1-x-x^2}{(1+x)\sqrt{1-x^2}}; \quad |x|<1.$$

2) Sea $y = f(x) = (x-a_1)^{\alpha_1}(x-a_2)^{\alpha_2}\cdots(x-a_n)^{\alpha_n}$.
Usando el símbolo de productoria, podemos rescribir la función de la siguiente forma:

$$y = f(x) = (x-a_1)^{\alpha_1}(x-a_2)^{\alpha_2}\cdots(x-a_n)^{\alpha_n} = \prod_{k=1}^{n}(x-a_k)^{\alpha_k}.$$

Aplicando logaritmo natural tenemos

$$\ln y = \ln\prod_{k=1}^{n}(x-a_k)^{\alpha_k} = \sum_{k=1}^{n}\ln(x-a_k)^{\alpha_k} = \sum_{k=1}^{n}\alpha_k\ln(x-a_k).$$

Derivando con respecto a x ambos lados de la ecuación, tenemos

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\ln y) &= \frac{d}{dx}\left(\sum_{k=1}^{n}\alpha_k\ln(x-a_k)\right)\\ \frac{y'}{y} &= \sum_{k=1}^{n}\alpha_k\left[\frac{d}{dx}(\ln(x-a_k))\right]\\ \frac{y'}{y} &= \sum_{k=1}^{n}\alpha_k\left(\frac{1}{x-a_k}\right).\end{aligned}$$

Despejando y', tenemos

$$y' = y\sum_{k=1}^{n}\frac{\alpha_k}{x-a_k}.$$

Luego

$$f'(x) = \left(\prod_{k=1}^{n}(x-a_k)^{\alpha_k}\right)\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{\alpha_k}{x-a_k}\right); \quad x\neq a_k,\ k=1,2,\ldots,n.$$

3) Sea $y = f(x) = \dfrac{x^2}{1-x}\sqrt[3]{\dfrac{3-x}{(3+x)^2}}$.
Aplicando logaritmo natural tenemos

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln\left[\frac{x^2}{1-x}\sqrt[3]{\frac{3-x}{(3+x)^2}}\right]\\ &= \ln\left(\frac{x^2}{1-x}\right)+\ln\sqrt[3]{\frac{3-x}{(3+x)^2}}\\ &= \ln x^2-\ln(1-x)+\frac{1}{3}\ln\frac{3-x}{(3+x)^2}\\ &= 2\ln x-\ln(1-x)+\frac{1}{3}\left[\ln(3-x)-2\ln(3+x)\right].\end{aligned}$$

Derivando con respecto a x ambos lados de la ecuación, tenemos

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\ln y) &= \frac{d}{dx}\left(2\ln x - \ln(1-x) + \frac{1}{3}\left[\ln(3-x) - 2\ln(3+x)\right]\right)\\ \frac{y'}{y} &= \frac{2}{x} - \frac{-1}{1-x} + \frac{1}{3}\left(\frac{-1}{3-x} - \frac{2}{3+x}\right)\\ \frac{y'}{y} &= \frac{2x^3+4x^2-36x+54}{3x(x-1)(x^2-9)}.\end{aligned}$$

Despejando y', tenemos

$$\begin{aligned}y' &= y\left[\frac{2x^3+4x^2-36x+54}{3x(x-1)(x^2-9)}\right]\\ y' &= \frac{x^2}{1-x}\sqrt[3]{\frac{3-x}{(3+x)^2}}\left[\frac{2x^3+4x^2-36x+54}{3x(x-1)(x^2-9)}\right].\end{aligned}$$

Luego

$$f'(x) = \frac{2}{3}\left(\frac{x^4+2x^3-18x^2+27x}{(x^2-1)(x^2-9)}\right)\sqrt[3]{\frac{x-3}{(3+x)^2}}; \quad x \in (-\infty,1)\cup(3,+\infty).$$

4) Sea $y = f(x) = \left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^n$.
Aplicando logaritmo natural tenemos

$$\ln y = \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^n = n\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right).$$

Derivando con respecto a x ambos lados de la ecuación, tenemos

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\ln y) &= \frac{d}{dx}\left(n\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right)\\ \frac{y'}{y} &= n\left[\frac{d}{dx}\left(\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right)\right]\\ \frac{y'}{y} &= n\left[\frac{\frac{d}{dx}\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{x+\sqrt{1+x^2}}\right]\\ \frac{y'}{y} &= \frac{n}{\sqrt{1+x^2}}.\end{aligned}$$

Despejando y', tenemos

$$y' = y\left(\frac{n}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \frac{n\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^n}{\sqrt{1+x^2}}.$$

Luego

$$f'(x) = \frac{n\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^n}{\sqrt{1+x^2}}; \quad x \in \mathbb{R}.$$

5) Sea $y = f(x) = \sqrt{\phi^2(x)+\psi^2(x)}$.
Aplicando logaritmo natural tenemos

$$\ln y = \ln\sqrt{\phi^2(x)+\psi^2(x)} = \frac{1}{2}\ln\left[\phi^2(x)+\psi^2(x)\right].$$

Derivando con respecto a x ambos lados de la ecuación, tenemos

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}(\ln y) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}\ln\left[\phi^2(x)+\psi^2(x)\right]\right)\\
\frac{y'}{y} &= \frac{1}{2}\frac{d}{dx}\left(\ln\left[\phi^2(x)+\psi^2(x)\right]\right)\\
\frac{y'}{y} &= \frac{1}{2}\left[\frac{\frac{d}{dx}\left(\phi^2(x)+\psi^2(x)\right)}{\phi^2(x)+\psi^2(x)}\right]\\
\frac{y'}{y} &= \frac{1}{2}\left[\frac{2\phi(x)\phi'(x)+2\psi(x)\psi'(x)}{\phi^2(x)+\psi^2(x)}\right]\\
\frac{y'}{y} &= \frac{\phi(x)\phi'(x)+\psi(x)\psi'(x)}{\phi^2(x)+\psi^2(x)}.
\end{aligned}$$

Despejando y', tenemos

$$\begin{aligned}
y' &= y\left[\frac{\phi(x)\phi'(x)+\psi(x)\psi'(x)}{\phi^2(x)+\psi^2(x)}\right]\\
&= \sqrt{\phi^2(x)+\psi^2(x)}\left[\frac{\phi(x)\phi'(x)+\psi(x)\psi'(x)}{\phi^2(x)+\psi^2(x)}\right].
\end{aligned}$$

Luego

$$f'(x)=\frac{\phi(x)\phi'(x)+\psi(x)\psi'(x)}{\sqrt{\phi^2(x)+\psi^2(x)}}.$$

■

2.6. Interpretación geométrica de la derivada en un punto.

DEFINICIÓN **2.6.1 (Recta tangente.)** *Sea f una función derivable en a. Se define la recta tangente a la curva de f en el punto $P(a,f(a))$ como la recta que pasa por el punto P y cuya pendiente es $m_T=f'(a)$.*

Observación 65.
De acuerdo con la definición de recta tangente, la ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P(a,f(a))$ es:

$$T:\ y=f'(a)(x-a)+f(a).$$

DEFINICIÓN **2.6.2 (Recta normal.)** *Sea f una función derivable en a. Se define la recta normal a la curva de f en el punto $P(a,f(a))$ como la recta que pasa por el punto P y es perpendicular a la recta tangente a la curva de f en el punto P.*

Observación 66.
De acuerdo con la definición de recta normal, la ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P(a,f(a))$ es:

1. *Si $f'(a)\neq 0$, entonces*

$$N:\ y=\left[\frac{-1}{f'(a)}\right](x-a)+f(a).$$

2. *Si $f'(a)=0$, entonces*

$$N:\ x=a.$$

Las figuras: (2.3) y (2.4) muestran las 2 situaciones que se pueden presentar en cuanto a la recta tangente y la recta normal a una curva.

EJERCICIO 2.32. *Encontrar la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a la curva de la función f en el punto a y hacer una gráfica donde se muestren la curva de f y las rectas tangente y normal.*

- Si $f'(a) \neq 0$.

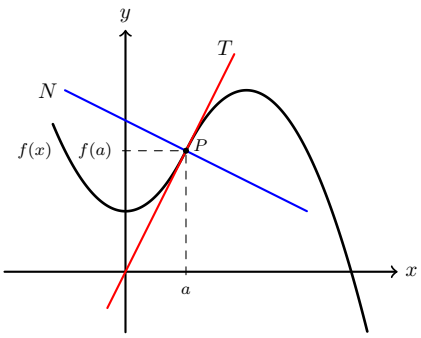


Figura 2.3.

- Si $f'(a) = 0$.

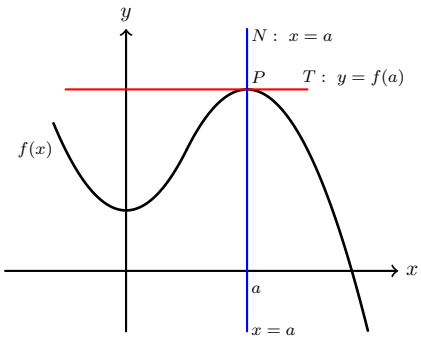


Figura 2.4.

1) $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 3; \quad a = 2.$

2) $f(x) = \sqrt{5 - x^2}; \quad a = 1.$

3) $f(x) = \dfrac{x^3 + 2x^2}{(x-1)^2}; \quad a = -2.$

4) $f(x) = \ln\left(\dfrac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + x + 1}\right); \quad a = 0.$

5) $f(x) = \cos 2x - 2\operatorname{sen} x; \quad a = \pi.$

6) $f(x) = \dfrac{x^3}{(2-x)^2}; \quad a = 1.$

7) $f(x) = |x-1|\sqrt[3]{x+2}; \quad a = -1.$

8) $f(x) = (x-2)3^x; \quad a = 0.$

Solución. Para definir la ecuación de la recta tangente es necesario calcular la pendiente de la recta, la cual por definición es la derivada de la función f en el punto $P(a, f(a))$. Por lo tanto será necesario calcular la derivada de f. Para definir la ecuación de la recta normal es necesario calcular la pendiente de la recta, la cual por definición es el negativo del recíproco de la pendiente de la recta tangente, siempre que esta no sea cero.

1) $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 3; \quad a = 2.$

Derivada de f.

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(x^3 - 4x^2 + 5x - 3\right) = 3x^2 - 8x + 5.$$

Pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto $P(2, f(2))$.

$$m_T(2) = f'(2) = 1.$$

Ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P(2, -1)$.

$$\begin{aligned} T &: \quad y - f(2) = m_T(2)(x-2) \\ T &: \quad y - (-1) = (1)(x-2) \\ T &: \quad y = (x-2) - 1 \\ T &: \quad y = x - 3. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta normal a la curva de f en el punto $P(2, f(2))$.

$$m_N(2) = \frac{-1}{f'(2)} = -1.$$

Ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P(2, -1)$.

$$\begin{aligned} N &: \quad y - f(2) = m_N(2)(x-2) \\ N &: \quad y - (-1) = (-1)(x-2) \\ N &: \quad y = (2-x) - 1 \\ N &: \quad y = 1 - x. \end{aligned}$$

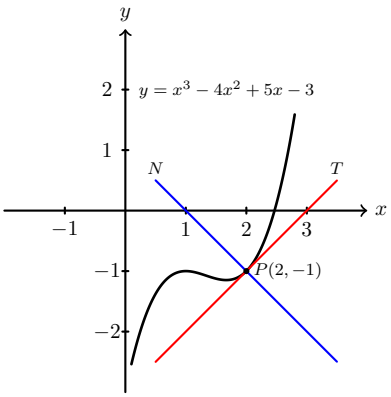


Figura 2.5.

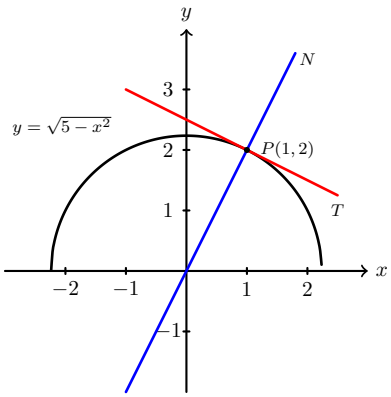


Figura 2.6.

La curva de f, la recta tangente y la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(2,-1)$ se pueden ver en la figura (2.5, pág. 129).

2) $f(x)=\sqrt{5-x^2}; \quad a=1.$

Derivada de f.

$$f^{'}(x)=\frac{d}{dx}\left(\sqrt{5-x^2}\right)=\frac{-x}{\sqrt{5-x^2}}.$$

Pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(1,f(1))$.

$$m_T(1)=f^{'}(1)=-\frac{1}{2}.$$

Ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(1,2)$.

$$\begin{aligned} T &: y-f(1)=m_T(1)\,(x-1)\\ T &: y-2=\left(-\frac{1}{2}\right)(x-1)\\ T &: y=\left(-\frac{1}{2}\right)(x-1)+2\\ T &: y=\frac{5}{2}-\frac{x}{2}. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(1,f(1))$.

$$m_N(1)=\frac{-1}{f^{'}(1)}=2.$$

Ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(1,2)$.

$$\begin{aligned} N &: y-f(1)=m_N(1)\,(x-1)\\ N &: y-2=2\,(x-1)\\ N &: y=2\,(x-1)+2\\ N &: y=2x. \end{aligned}$$

La curva de f, la recta tangente y la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(1,2)$ se pueden ver en la figura (2.6, pág. 129).

3) $f(x)=\dfrac{x^3+2x^2}{(x-1)^2}; \quad a=-2.$

Derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^3+2x^2}{(x-1)^2}\right)\\ &= \frac{(x-1)^2(3x^2+4x)-2(x-1)(x^3+2x^2)}{(x-1)^4}\\ &= \frac{x(x-4)(x+1)}{(x-1)^3}. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(-2, f(-2))$.

$$m_T(-2) = f^{'}(-2) = \frac{4}{9}.$$

Ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(-2, 0)$.

$$\begin{aligned} T &: \quad y - f(-2) = m_T(-2)\,(x - (-2)) \\ T &: \quad y - 0 = \left(\frac{4}{9}\right)(x + 2) \\ T &: \quad y = \left(\frac{4}{9}\right)(x + 2)\,. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(-2, f(-2))$.

$$m_N(-2) = \frac{-1}{f^{'}(-2)} = -\frac{9}{4}.$$

Ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(-2, 0)$.

$$\begin{aligned} N &: \quad y - f(-2) = m_N(-2)\,(x - (-2)) \\ N &: \quad y - 0 = \left(-\frac{9}{4}\right)(x + 2) \\ N &: \quad y = -\frac{9}{4}x - \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

La curva de f, la recta tangente y la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(-2, 0)$ se pueden ver en la figura (2.7, pág. 130).

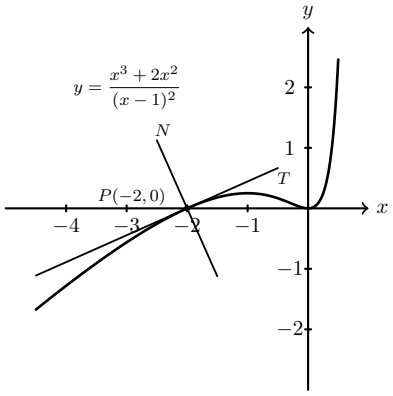


Figura 2.7.

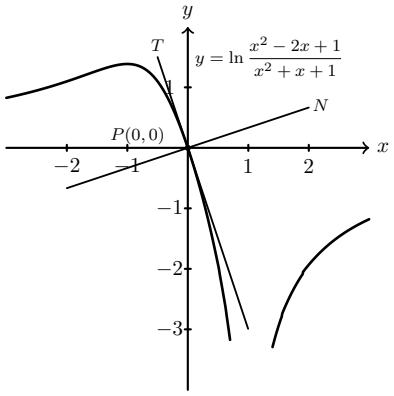


Figura 2.8.

4) $f(x) = \ln\left(\dfrac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + x + 1}\right); \quad a = 0.$

Derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\ln \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + x + 1}\right) \\ &= \frac{1}{\dfrac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + x + 1}}\left[\frac{(x^2 + x + 1)(2x - 2) - (2x + 1)(x^2 - 2x + 1)}{(x^2 + x + 1)^2}\right] \\ &= \frac{x^2 + x + 1}{(x - 1)^2}\left[\frac{(x^2 + x + 1)(2x - 2) - (2x + 1)(x^2 - 2x + 1)}{(x^2 + x + 1)^2}\right] \\ &= \frac{3(x + 1)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)}, \end{aligned}$$

Pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(0, f(0))$.

$$m_T(0) = f^{'}(0) = -3.$$

Ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(0,0)$.

$$\begin{aligned} T &: y - f(0) = m_T(0)\,(x-0) \\ T &: y - 0 = (-3)x \\ T &: y = -3x. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(0, f(0))$.

$$m_N(0) = \frac{-1}{f^{'}(0)} = \frac{1}{3}.$$

Ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(0,0)$.

$$\begin{aligned} N &: y - f(0) = m_N(0)\,(x-0) \\ N &: y - 0 = \left(\frac{1}{3}\right)x \\ N &: y = \frac{x}{3}. \end{aligned}$$

La curva de f, la recta tangente y la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(0,0)$ se pueden ver en la figura (2.8, pág. 130).

5) $f(x) = \cos 2x - 2\,\mathrm{sen}\,x; \quad a = \pi.$

Derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\cos 2x - 2\,\mathrm{sen}\,x\right) \\ &= -2\,\mathrm{sen}\,2x - 2\cos x \\ &= -2\left(\mathrm{sen}\,2x + \cos x\right). \end{aligned}$$

Pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(\pi, f(\pi))$.

$$m_T(\pi) = f^{'}(\pi) = 2.$$

Ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(\pi, 1)$.

$$\begin{aligned} T &: y - f(\pi) = m_T(\pi)\,(x-\pi) \\ T &: y - 1 = 2(x-\pi) \\ T &: y = 2x - 2\pi + 1. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(\pi, f(\pi))$.

$$m_N(\pi) = \frac{-1}{f^{'}(\pi)} = -\frac{1}{2}.$$

Ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(\pi, 1)$.

$$\begin{aligned} N &: y - f(\pi) = m_N(\pi)\,(x-\pi) \\ N &: y - 1 = \left(\frac{-1}{2}\right)(x-\pi) \\ N &: y = 1 + \frac{\pi}{2} - \frac{x}{2}. \end{aligned}$$

La curva de f, la recta tangente y la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(\pi, 1)$ se pueden ver en la figura (2.9, pág. 132).

6) $f(x) = \dfrac{x^3}{(2-x)^2}; \quad a = 1.$

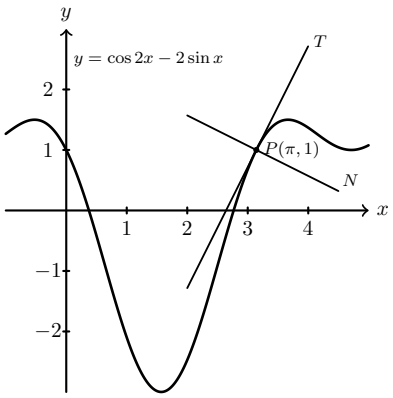


Figura 2.9.

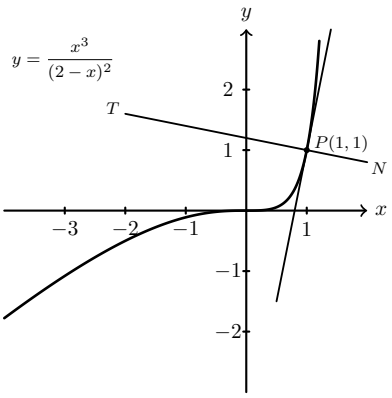


Figura 2.10.

Derivada de f.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{(2-x)^2}\right) \\ &= \frac{3x^2(2-x)^2 - 2(2-x)(-1)(x^3)}{(2-x)^4} \\ &= \frac{x^2(2-x)\left[3(2-x)+2x\right]}{(2-x)^4} \\ &= \frac{x^2(x-6)}{(x-2)^3}. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(1, f(1))$.

$$m_T(1) = f'(1) = 5.$$

Ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(1,1)$.

$$\begin{aligned} T &: \quad y - f(1) = m_T(1)\,(x-1) \\ T &: \quad y - 1 = 5(x-1) \\ T &: \quad y = 5x - 4. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(1, f(1))$.

$$m_N(1) = \frac{-1}{f'(1)} = -\frac{1}{5}.$$

Ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(1,1)$.

$$\begin{aligned} N &: \quad y - f(1) = m_N(1)\,(x-1) \\ N &: \quad y - 1 = \left(\frac{-1}{5}\right)(x-1) \\ N &: \quad y = \frac{6}{5} - \frac{x}{5}. \end{aligned}$$

La curva de f, la recta tangente y la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(1,1)$ se pueden ver en la figura (2.10, pág. 132).

7) $f(x) = |x-1|\sqrt[3]{x+2}; \quad a = -1.$

Derivada de f.

$$\begin{aligned}
f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(|x-1|\sqrt[3]{x+2}\right)\\
&= \frac{d}{dx}\left((x-1)\sqrt[3]{x+2}\text{sign }(x-1)\right)\\
&= \text{sign }(x-1)\left[\frac{d}{dx}\left((x-1)\sqrt[3]{x+2}\right)\right]\\
&= \text{sign }(x-1)\left[\sqrt[3]{x+2}+\frac{x-1}{3\sqrt[3]{(x+2)^2}}\right]\\
&= \text{sign }(x-1)\left[\frac{3(x+2)+x-1}{3\sqrt[3]{(x+2)^2}}\right]\\
&= \text{sign }(x-1)\left[\frac{4x+5}{3\sqrt[3]{(x+2)^2}}\right];\quad x\neq 1.
\end{aligned}$$

Pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(-1, f(-1))$.

$$m_T(-1) = f^{'}(-1) = -\frac{1}{3}.$$

Ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\,(-1,2)$.

$$\begin{aligned}
T &: \quad y - f(-1) = m_T(-1)\,(x-(-1))\\
T &: \quad y - 2 = \left(-\frac{1}{3}\right)(x+1)\\
T &: \quad y = \frac{5}{3} - \frac{x}{3}.
\end{aligned}$$

Pendiente de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(-1, f(-1))$.

$$m_N(-1) = \frac{-1}{f^{'}(-1)} = 3.$$

Ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(-1,2)$.

$$\begin{aligned}
N &: \quad y - f(-1) = m_N(-1)\,(x-(-1))\\
N &: \quad y - 2 = 3(x+1)\\
N &: \quad y = 3x + 5.
\end{aligned}$$

La curva de f, la recta tangente y la recta normal a la curva de f en el punto $P\,(-1,2)$ se pueden ver en la figura (2.11, pág. 133).

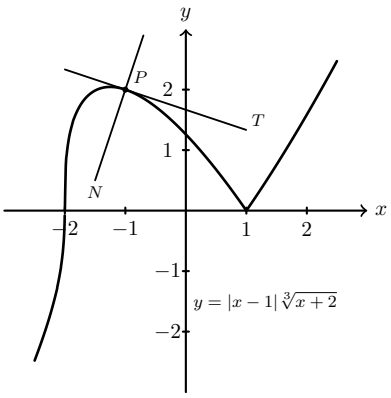


Figura 2.11.

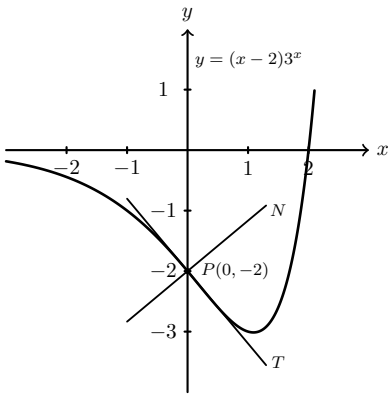


Figura 2.12.

8) $f(x) = (x-2)3^x;\quad a = 0.$

Derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left((x-2)3^x\right) \\ &= 3^x + 3^x(x-2)\ln 3 \\ &= 3^x\left[1+(x-2)\ln 3\right]. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\left(0, f(0)\right)$.

$$m_T(0) = f^{'}(0) = 1 - 2\ln 3.$$

Ecuación de la recta tangente a la curva de f en el punto $P\left(0,-2\right)$.

$$\begin{aligned} T &: \quad y - f(0) = m_T(0)\left(x-0\right) \\ T &: \quad y-(-2) = \left(1-2\ln 3\right)x \\ T &: \quad y = \left(1-2\ln 3\right)x - 2. \end{aligned}$$

Pendiente de la recta normal a la curva de f en el punto $P\left(0, f(0)\right)$.

$$m_N(0) = \frac{-1}{f^{'}(0)} = \frac{1}{2\ln 3 - 1}.$$

Ecuación de la recta normal a la curva de f en el punto $P\left(0,-2\right)$.

$$\begin{aligned} N &: \quad y - f(0) = m_N(0)\left(x-(0)\right) \\ N &: \quad y-(-2) = \frac{1}{2\ln 3 - 1}x \\ N &: \quad y = \frac{x}{2\ln 3 - 1} - 2. \end{aligned}$$

La curva de f, la recta tangente y la recta normal a la curva de f en el punto $P\left(0,-2\right)$ se pueden ver en la figura (2.12, pág. 133).

■

2.7. Problemas que involucran la derivada.

PROBLEMA 2.6.

Probar los siguientes resultados conocidos de derivadas.

1) $\dfrac{d}{dx}(c) = 0.$

2) $\dfrac{d}{dx}(mx+b) = m;\ m \neq 0.$

3) $\dfrac{d}{dx}\left(ax^2+bx+c\right) = 2ax+b;\ a \neq 0.$

4) $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{1}{x}\right) = -\dfrac{1}{x^2};\quad x \neq 0.$

5) $\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}};\quad x > 0.$

6) $\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{x}\right) = \dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}};\quad x \neq 0.$

7) $\dfrac{d}{dx}(|x|) = \text{sign}\,(x);\quad x \neq 0.$

8) $\dfrac{d}{dx}(\text{Ent}\,(x)) = 0;\quad x \notin \mathbb{Z}.$

9) $\dfrac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \cos x.$

10) $\dfrac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x.$

11) $\dfrac{d}{dx}(\operatorname{senh} x) = \cosh x.$

12) $\dfrac{d}{dx}(\operatorname{senh} x) = \cosh x.$

13) $\dfrac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a.$

14) $\dfrac{d}{dx}(\log_a x) = \dfrac{1}{x \ln a};\quad x > 0.$

15) $\dfrac{d}{dx}(x^\alpha) = \alpha x^{\alpha-1};\quad x > 0,\ \alpha \in \mathbb{R}.$

Solución. Para probar los resultados dados, usamos la definición (2.1.4, pág. 85) y en consecuencia estudiamos el límite dado en la ecuación (2.4, pág. 85).

1) Sea $f(x) = c$.
Probemos que la derivada de la función constante es 0.
Calculamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, para todo $x \in X = \mathbb{R}$.

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{c-c}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0}{h} = \lim_{h\to 0} 0 = 0.$$

Dado que el límite existe para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces: $\dfrac{d}{dx}(c) = 0;\quad x \in \mathbb{R}.$

2) Sea $f(x) = mx + b$.
Probemos que para todo $x \in X = \mathbb{R}$, $\dfrac{d}{dx}(mx+b) = m$, con $m \neq 0$.
Calculamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{[m(x+h)+b]-(mx+b)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{mh}{h} = \lim_{h\to 0} m = m.$$

Dado que el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo $x \in \mathbb{R}$, queda probado que

$$\frac{d}{dx}(mx+b) = m;\quad x \in \mathbb{R}.$$

Observación 67.
Casos particulares:

i. *Si $m = 1$ y $b = 0$, entonces: $\dfrac{d}{dx}(x) = 1$ (derivada de la función idéntica).*

ii. *Si $m = -1$ y $b = 0$, entonces: $\dfrac{d}{dx}(-x) = -1$.*

3) Sea $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Probemos que para todo $x \in X = \mathbb{R}$, $\dfrac{d}{dx}\left(ax^2 + bx + c\right) = 2ax + b$, con $a \neq 0$.

Calculamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\left[a(x+h)^2 + b(x+h) + c\right] - (ax^2 + bx + c)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{ax^2 + 2axh + ah^2 + bx + bh + c - ax^2 - bx - c}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{h(2ax + ah + b)}{h} \\
&= 2ax + b.
\end{aligned}$$

Dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2ax + b$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, queda probado que la función cuadrática: $f(x) = ax^2 + bx + c$ es derivable para todo x. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}\left(ax^2 + bx + c\right) = 2ax + b; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Observación 68.
Si $a = 1$, $b = 0$ y $c = 0$, entonces: $\dfrac{d}{dx}\left(x^2\right) = 2x$.

4) Sea $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

Probemos que para todo $x \in X = \mathbb{R} - \{0\}$, $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{1}{x}\right) = -\dfrac{1}{x^2}$.

Calculamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{1}{x+h} - \dfrac{1}{x}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{x - (x+h)}{x(x+h)}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{-h}{hx(x+h)} = \lim_{h\to 0} \frac{-1}{x(x+h)} \\
&= -\frac{1}{x^2}; \quad x \neq 0.
\end{aligned}$$

Dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = -\frac{1}{x^2}$$

para todo $x \neq 0$, entonces la función $f(x) = \dfrac{1}{x}$ es derivable para todo $x \neq 0$. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}; \quad x \neq 0.$$

5) Sea $f(x) = \sqrt{x}$.

Probemos que para todo $x \in (0, +\infty)$, $\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$.

Calculamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\left(\sqrt{x+h} - \sqrt{x}\right)\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)}{h\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{x + h - x}{h\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)} = \lim_{h\to 0} \frac{h}{h\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{1}{\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)} = \frac{1}{2\sqrt{x}}; \quad x > 0.
\end{aligned}$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

para todo $x>0$, entonces la función: $f(x)=\sqrt{x}$ es derivable para todo $x>0$. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\right)=\frac{1}{2\sqrt{x}};\quad x>0.$$

6) Sea $f(x)=\sqrt[3]{x}$, la cual está definida en el conjunto $X=\mathbb{R}$.
Probemos que para todo $x\in X-\{0\}$, $\frac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{x}\right)=\frac{1}{3\sqrt[3]{x}^2}$.
Calculamos el límite: $\lim\limits_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\ \frac{\sqrt[3]{x+h}-\sqrt[3]{x}}{h}\\
&= \lim_{h\to 0}\ \frac{\left(\sqrt[3]{x+h}-\sqrt[3]{x}\right)\left(\sqrt[3]{x+h}^2+\sqrt[3]{x+h}\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x}^2\right)}{h\left(\sqrt[3]{x+h}^2+\sqrt[3]{x+h}\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x}^2\right)}\\
&= \lim_{h\to 0}\ \frac{\sqrt[3]{x+h}^3-\sqrt[3]{x}^3}{h\left(\sqrt[3]{x+h}^2+\sqrt[3]{x+h}\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x}^2\right)}\\
&= \lim_{h\to 0}\ \frac{(x+h)-x}{h\left(\sqrt[3]{x+h}^2+\sqrt[3]{x+h}\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x}^2\right)}\\
&= \lim_{h\to 0}\ \frac{1}{\left(\sqrt[3]{x+h}^2+\sqrt[3]{x+h}\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x}^2\right)}\\
&= \frac{1}{3\sqrt[3]{x}^2};\quad x\neq 0.
\end{aligned}$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{1}{3\sqrt[3]{x}^2};\quad x\in X-\{0\},$$

entonces la función: $f(x)=\sqrt[3]{x}$ es derivable para todo $x\neq 0$. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{x}\right)=\frac{1}{3\sqrt[3]{x}^2};\quad x\in X-\{0\}.$$

Si $x=0$, entonces el límite, $\lim\limits_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\infty$, por lo tanto $f(x)=\sqrt[3]{x}$ no es derivable en 0.

7) Sea $f(x)=|x|$.
Probemos que para todo $x\neq 0$, f es derivable.
Calculemos el límite: $\lim\limits_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

$$\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0}\ \frac{|x+h|-|x|}{h}=\begin{cases}\lim\limits_{h\to 0}\ \frac{|x+h|-x}{h}, & \text{si } x>0\\ \lim\limits_{h\to 0}\ \frac{|h|}{h}, & \text{si } x=0\\ \lim\limits_{h\to 0}\ \frac{|x+h|+x}{h}, & \text{si } x<0\end{cases}$$

La existencia del límite la estudiamos a partir del comportamiento de la variable h. En este sentido, se presentan 2 situaciones.

i. Si $h > 0$, entonces

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \begin{cases} \lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{x+h-x}{h}, & \text{si } x>0 \\ \lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{h}{h}, & \text{si } x=0 \\ \lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{-x-h+x}{h}, & \text{si } x<0 \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{si } x>0 \\ 1, & \text{si } x=0 \\ -1, & \text{si } x<0 \end{cases}.$$

ii. Si $h < 0$, entonces

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \begin{cases} \lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{x+h-x}{h}, & \text{si } x>0 \\ \lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{-h}{h}, & \text{si } x=0 \\ \lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{-x-h+x}{h}, & \text{si } x<0 \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{si } x>0 \\ -1, & \text{si } x=0 \\ -1, & \text{si } x<0 \end{cases}.$$

Luego,

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \begin{cases} 1, & \text{si } x>0 \\ \nexists, & \text{si } x=0 \\ -1, & \text{si } x<0 \end{cases}$$

Por lo tanto, la función: $f(x)=|x|$ es diferenciable para todo $x \neq 0$. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \begin{cases} 1, & \text{si } x>0 \\ -1, & \text{si } x<0 \end{cases}.$$

Observación 69.
Teniendo en cuenta el resultado obtenido y la definición de la función signo, tenemos;

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \text{sign}\,(x)\,; \quad x \neq 0.$$

8) Sea $f(x) = \text{Ent}\,(x)$.
Probemos que para todo $x \notin \mathbb{Z}$, f es derivable.
Probamos que el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo $x \notin \mathbb{Z}$.

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\text{Ent}\,(x+h)-\text{Ent}\,(x)}{h}.$$

Estudiamos 2 casos, dependiendo de x.

i. Si $x \notin \mathbb{Z}$: supongamos que $n < x < n+1$, donde $n \in \mathbb{N}$. Entonces

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\text{Ent}\,(x+h)-\text{Ent}\,(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\text{Ent}\,(x)-\text{Ent}\,(x)}{h} = 0.$$

Luego, si $x \notin \mathbb{Z}$, entonces la función $f(x) = \text{Ent}\,(x)$ es diferenciable.

ii. Si $x = n \in \mathbb{Z}$, entonces

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(n+h)-f(n)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\text{Ent}\,(n+h)-\text{Ent}\,(n)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\text{Ent}\,(n+h)-n}{h}$$

Estudiamos los límites laterales.

Límite lateral por la izquierda.

$$\lim_{h\to 0^-}\ \frac{\text{Ent}\,(n+h)-n}{h}=\lim_{h\to 0^-}\ \frac{(n-1)-n}{h}=+\infty.$$

Límite lateral por la derecha.

$$\lim_{h\to 0^+}\ \frac{\text{Ent}\,(n+h)-n}{h}=\lim_{h\to 0^+}\ \frac{n-n}{h}=0.$$

Luego el límite:

$$\lim_{h\to 0^+}\ \frac{\text{Ent}\,(n+h)-n}{h},$$

no existe si $n\in\mathbb{Z}$. Por lo tanto, la función $f(x)=\text{Ent}\,(x)$ no es diferenciable para $x\in\mathbb{Z}$.

En conclusión, la función $f(x)=\text{Ent}\,(x)$ es diferenciable para todo $x\notin\mathbb{Z}$. Además,

$$\frac{d}{dx}(\text{Ent}\,(x))=0,\quad x\notin\mathbb{Z}.$$

9) Probemos que la función: $f(x)=\operatorname{sen}x$ es derivable para todo $x\in\mathbb{R}$.
Probamos que el límite: $\lim\limits_{h\to 0}\ \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo x.

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\ \frac{[\operatorname{sen}(x+h)-\operatorname{sen}x]}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\ \frac{\operatorname{sen}x\cos h+\operatorname{sen}h\cos x-\operatorname{sen}x}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\ \frac{\operatorname{sen}x\,(\cos h-1)+\operatorname{sen}h\cos x}{h}.\\ &= \lim_{h\to 0}\ \frac{\operatorname{sen}x\,(\cos h-1)}{h}+\lim_{h\to 0}\ \frac{\operatorname{sen}h\cos x}{h}\\ &= \operatorname{sen}x\lim_{h\to 0}\ \frac{(\cos h-1)}{h}+\cos x\lim_{h\to 0}\ \frac{\operatorname{sen}h}{h}.\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta los límites: $\lim\limits_{h\to 0}\ \dfrac{1-\cos h}{h}=0$ y $\lim\limits_{h\to 0}\ \dfrac{\operatorname{sen}h}{h}=1$, tenemos:

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \operatorname{sen}x\lim_{h\to 0}\ \frac{(\cos h-1)}{h}+\cos x\lim_{h\to 0}\ \frac{\operatorname{sen}h}{h}\\ &= \cos x.\end{aligned}$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\cos x$$

para todo $x\in\mathbb{R}$, entonces la función: $f(x)=\operatorname{sen}x$ es derivable para todo x. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sen}x)=\cos x;\quad x\in\mathbb{R}.$$

10) Probemos que la función: $f(x)=\cos x$ es derivable para todo $x\in\mathbb{R}$.
Probamos que el límite: $\lim\limits_{h\to 0}\ \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo x.

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\ \frac{[\cos(x+h)-\cos x]}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\ \frac{\cos x\cos h-\operatorname{sen}x\operatorname{sen}h-\cos x}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\ \frac{\cos x\,(\cos h-1)-\operatorname{sen}x\operatorname{sen}h}{h}.\\ &= -\cos x\lim_{h\to 0}\ \frac{(1-\cos h)}{h}-\operatorname{sen}x\lim_{h\to 0}\ \frac{\operatorname{sen}h}{h}.\\ &= -\operatorname{sen}x.\end{aligned}$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0}\ \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = -\operatorname{sen} x$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces la función: $f(x) = \cos x$ es derivable para todo x. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

11) Probemos que la función: $f(x) = \operatorname{senh} x$ es derivable para todo $x \in \mathbb{R}$.
Probamos que el límite: $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\ \dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ existe para todo x.

$$\begin{aligned}
\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{[\operatorname{sen}(x+\Delta x)-\operatorname{senh} x]}{\Delta x}\\
&= \lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\operatorname{senh} x\cosh\Delta x+\operatorname{senh}\Delta x\cosh x-\operatorname{senh} x}{\Delta x}\\
&= \lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\operatorname{senh} x(\cosh\Delta x-1)+\operatorname{senh}\Delta x\cosh x}{\Delta x}.\\
&= \lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\operatorname{senh} x(\cosh\Delta x-1)}{\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\operatorname{senh}\Delta x\cosh x}{\Delta x}\\
&= \operatorname{senh} x\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\cosh\Delta x-1}{\Delta x}+\cosh x\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\operatorname{senh}\Delta x}{\Delta x}.
\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta los límites: $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\ \dfrac{\cosh\Delta x-1}{\Delta x} = 0$ y $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\ \dfrac{\operatorname{senh}\Delta x}{\Delta x} = 1$, tenemos:

$$\begin{aligned}
\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} &= \operatorname{senh} x\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\cosh\Delta x-1}{\Delta x}+\cosh x\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\operatorname{senh}\Delta x}{\Delta x}\\
&= \cosh x.
\end{aligned}$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \cosh x$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces la función: $f(x) = \operatorname{senh} x$ es derivable para todo x. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{senh} x) = \cosh x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

12) Probemos que la función: $f(x) = \cosh x$ es derivable para todo $x \in \mathbb{R}$.
Probamos que el límite: $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\ \dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ existe para todo x.

$$\begin{aligned}
\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{[\cosh(x+\Delta x)-\cosh x]}{\Delta x}\\
&= \lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\cosh x\cosh\Delta x+\operatorname{senh} x\operatorname{senh}\Delta x-\cosh x}{\Delta x}\\
&= \lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\cosh x(\cosh\Delta x-1)+\operatorname{senh} x\operatorname{senh}\Delta x}{\Delta x}.\\
&= \cosh x\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\cosh\Delta x-1}{\Delta x}+\operatorname{senh} x\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{\operatorname{senh}\Delta x}{\Delta x}.\\
&= \operatorname{senh} x.
\end{aligned}$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{\Delta x\to 0}\ \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \operatorname{senh} x$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces la función: $f(x) = \cosh x$ es derivable para todo x. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}(\cosh x) = \operatorname{senh} x; \quad x \in \mathbb{R}.$$

13) Probemos que la función: $f(x) = a^x; \quad a > 0,\ a \neq 1$, es derivable para todo $x \in \mathbb{R}$.
Probamos que el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo x.

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{a^{x+h}-a^x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{a^x\left(a^h-1\right)}{h}.$$

Teniendo en cuenta la equivalencia: $a^h - 1 \sim h \ln a$ cuando $h \to 0$, tenemos:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{a^x\left(a^h-1\right)}{h} \overset{\text{Equ.}}{=} a^x \lim_{h\to 0} \frac{h\ln a}{h} = a^x \ln a; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = a^x \ln a$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces la función: $f(x) = a^x$ es derivable para todo x. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}\left(a^x\right) = a^x \ln a; \quad x \in \mathbb{R}.$$

14) Probemos que la función: $f(x) = \log_a x; \quad a > 0,\ a \neq 1$, es derivable para todo $x \in (0, +\infty)$.
Probamos que el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo $x > 0$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\log_a(x+h)-\log_a x}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\log_a\left(\dfrac{x+h}{x}\right)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\log_a\left(1+\dfrac{h}{x}\right)}{h}.
\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta la equivalencia: $\log_a\left(1+\dfrac{h}{x}\right) \sim \dfrac{h}{x\ln a}$ cuando $\dfrac{h}{x} \to 0$, tenemos:

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\log_a\left(1+\dfrac{h}{x}\right)}{h} \\
&\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{h}{x\ln a}}{h} \\
&= \frac{1}{x\ln a}; \quad x > 0.
\end{aligned}$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{1}{x\ln a}$$

para todo $x > 0$, entonces la función: $f(x) = \ln x$ es derivable para todo $x > 0$. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}\left(\ln x\right) = \frac{1}{x\ln a}; \quad x > 0.$$

15) Probemos que la función: $f(x) = x^\alpha$, es derivable para todo $x \in X = (0, +\infty)$ y α constante real.
Probamos que el límite: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$ existe para todo $x \in X$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^\alpha - x^\alpha}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{x^\alpha\left(1+\dfrac{h}{x}\right)^\alpha - x^\alpha}{h} \\
&= x^\alpha \lim_{h\to 0} \frac{\left(1+\dfrac{h}{x}\right)^\alpha - 1}{h}.
\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta la equivalencia: $\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\alpha}-1\sim\frac{\alpha h}{x}$ cuando $\frac{h}{x}\to 0$, tenemos:

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= x^{\alpha}\lim_{h\to 0}\frac{\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\alpha}-1}{h}\\ &\overset{\text{Equ.}}{=} x^{\alpha}\lim_{h\to 0}\frac{\frac{\alpha h}{x}}{h}\\ &= \alpha x^{\alpha-1};\quad x\in X.\end{aligned}$$

Luego, dado que el límite:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\alpha x^{\alpha-1}$$

para todo $x\in X$, entonces la función: $f(x)=x^{\alpha}$ es derivable para todo $x\in X$. Además su derivada es:

$$\frac{d}{dx}\left(x^{\alpha}\right)=\alpha x^{\alpha-1};\quad x\in X.$$

■

PROBLEMA 2.7.

Sea $f(x)=\frac{x^4}{4}-\frac{7x^3}{9}-\frac{11x^2}{3}+\frac{8x}{3}$. *Hallar los puntos de la gráfica de* f *en los cuales la recta tangente es horizontal.*

Solución. Es claro que el dominio de la función f es $\mathbb{R}$. Los puntos $P\left(x_0,f(x_0)\right)$ de la gráfica de f en los cuales la recta tangente es horizontal son aquellos para los cuales $f^{'}(x_0)=0$. Luego, debemos calcular $f^{'}$ y resolver la ecuación $f^{'}(x)=0$ para todo $x\in\mathbb{R}$.

Derivada de f.

$$f^{'}(x)=\frac{d}{dx}\left(\frac{x^4}{4}-\frac{7x^3}{9}-\frac{11x^2}{3}+\frac{8x}{3}\right)=x^3-\frac{7x^2}{3}-\frac{22x}{3}+\frac{8}{3}=\frac{1}{3}\left(3x^3-7x^2-22x+8\right).$$

Solución de la ecuación: $f^{'}(x)=0$.

$$\begin{aligned}f^{'}(x)=0 &\iff \frac{1}{3}\left(3x^3-7x^2-22x+8\right)=0\\ &\iff \frac{1}{3}(x-4)(x+2)(3x-1)=0\\ &\iff x=4\quad\vee\quad x=-2\quad\vee\quad x=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Puntos en los cuales la recta tangente a la curva de f es horizontal.

$$\begin{aligned}&P_1\left(4,f(4)\right);\quad P_2\left(-2,f(-2)\right);\quad P_3\left(\frac{1}{3},f\left(\frac{1}{3}\right)\right)\quad\iff\\ &P_1\left(4,-\frac{304}{9}\right);\quad P_2\left(-2,-\frac{160}{9}\right);\quad P_3\left(\frac{1}{3},\frac{1385}{2916}\right).\end{aligned}$$

■

PROBLEMA 2.8.

Sea $f(x)=\frac{2x^3}{3}+\frac{x^2}{2}-x-1$. *Hallar los puntos de la gráfica de* f *en los cuales la pendiente es:*

i. *0;* ii. *-1;* iii. *5*

Solución. Es claro que el dominio de la función f es $\mathbb{R}$. Los puntos $P\left(x_0,f(x_0)\right)$ de la gráfica de f en los cuales la pendiente es m son aquellos para los cuales $f^{'}(x_0)=m$. Luego, debemos calcular $f^{'}$ y resolver la ecuación $f^{'}(x)=m$ para todo $x\in\mathbb{R}$.

Derivada de f.

$$f^{'}(x)=\frac{d}{dx}\left(\frac{2x^3}{3}+\frac{x^2}{2}-x-1\right)=2x^2+x-1.$$

Solución de la ecuación: $f^{'}(x)=m$**.**

Para $m=0$.

$$f^{'}(x)=0 \iff 2x^2+x-1=0 \iff x=-1, \quad \vee \quad x=\frac{1}{2}.$$

Para $m=-1$.

$$f^{'}(x)=-1 \iff 2x^2+x-1=-1 \iff x=0, \quad \vee \quad x=-\frac{1}{2}.$$

Para $m=5$.

$$f^{'}(x)=5 \iff 2x^2+x-1=5 \iff x=-2, \quad \vee \quad x=\frac{3}{2}.$$

■

PROBLEMA 2.9.

Sea $f(x)=x^2+ax+b$. Hallar valores de a y b tales que la recta $y=2x$ sea tangente a la gráfica de f en el punto $P\,(2,4)$.

Solución. Es claro que el dominio de la función f es $\mathbb{R}$ y que la recta $y=2x$, tangenete a la gráfica de f en el punto $P\,(2,4)$ tiene pendiente $m=2$. En general, sabemos que la recta $T:\ y=mx+b$ es tangente a la gráfica de la función f en el punto $P\,(x_0,y_0)$ si: f está definida en x_0, f es derivable en x_0 y $m=f^{'}(x_0)$. Luego:

f **está definida en** $x_0=2$ **y** $f(2)=4$**.**

$$f(2)=4 \iff 4+2a+b=4 \iff 2a+b=0. \tag{2.6}$$

Derivada de f**.**

$$f^{'}(x)=\frac{d}{dx}\left(x^2+ax+b\right)=2x+a.$$

Pendiente de la recta tangente a la gráfica de f **en** $x_0=2$**,** $m=f^{'}(x_0)$**.**

$$2=2x_0+a \iff 2=2(2)+a \iff a=-2.$$

Encontramos el valor de b**.** Combinando la ecuación (2.6) con el valor de $a=-2$, tenemos:

$$2a+b=0 \overset{a=-2}{\iff} 2(-2)+b=0 \iff b=4.$$

Por lo tanto la recta $y=2x$ es tangente a la gráfica de $f(x)=x^2-2x+4$ en el punto $P\,(2,4)$.

■

PROBLEMA 2.10.

Hallar valores de las constantes a, b y c para los cuales las gráficas de los dos polinomios $f(x)=x^2+ax+b$ y $g(x)=x^3-c$ se corten en el punto $P\,(1,2)$ y tengan la misma tangente en dicho punto.

Solución. Dado que los polinomios f y g se cortan en el punto $P\,(1,2)$, entonces: $f(1)=g(1)=2$, luego:

$$f(1)=g(1)=2 \iff 1+a+b=1-c=2 \iff \begin{cases} a+b=1, \\ \\ c=-1 \end{cases}. \tag{2.7}$$

Ahora, como los polinomios tienen la misma pendiente en el punto $P\,(1,2)$, entonces: $f^{'}(1)=g^{'}(1)$. Entonces:

Derivada de f**.**

$$f^{'}(x)=\frac{d}{dx}\left(x^2+ax+b\right)=2x+a.$$

Pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en $x_0 = 1$.

$$f^{'}(1) = 2 + a.$$

Derivada de g.

$$g^{'}(x) = \frac{d}{dx}\left(x^3 - c\right) = 3x^2.$$

Pendiente de la recta tangente a la gráfica de g en $x_0 = 1$.

$$g^{'}(1) = 3.$$

Luego

$$2 + a = 3 \quad \Longleftrightarrow \quad a = 1. \tag{2.8}$$

Encontramos el valor de b combinando las ecuaciones (2.7) y (2.8)

$$a + b = 1 \quad \overset{a=1}{\Longleftrightarrow} \quad 1 + b = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad b = 0.$$

Por lo tanto los polinomios f y g son:

$$f(x) = x^2 + x; \quad g(x) = x^3 + 1.$$

Además la recta tangente a las gráficas de f y g en el punto $P\,(1, 2)$ es:

$$T:\ 3x - 1.$$

La figura (2.7, pág. 145) ilustra las particularidades del problema.

■

PROBLEMA 2.11.

Dibujar la gráfica del polinomio $f(x) = x - x^3$ en el intervalo cerrado $-2 \leq x \leq 2$. Hallar las constantes m y b de modo que la recta $y = mx + b$ sea tangente a la gráfica de f en el punto $P\,(-1, 0)$. Una segunda recta que pasa por el punto P es también tangente a la gráfica de f en el punto $Q\,(a, c)$. Determinar las coordenadas a y c.

Solución. Hallemos la recta $T:\ y = mx + b$, la cual es tangente a la gráfica de f en el punto $P\,(-1, 0)$; luego $m = f^{'}(-1)$.

Derivada de f.

$$f^{'}(x) = \frac{d}{dx}\left(x - x^3\right) = 1 - 3x^2.$$

Pendiente de la recta T.

$$m = f^{'}(-1) = -2.$$

Ecuación de la recta T.

$$T:\ y - 0 = (-2)(x + 1) \quad \Longleftrightarrow \quad T:\ y = -2x - 2.$$

De donde $b = -2$. Ahora, sea L recta que pasa por el punto P y es tangente a la gráfica de f en el punto $Q\,(a, c)$, luego:

Pendiente de la recta L.

$$m_L = f^{'}(a) = 1 - 3a^2.$$

Ecuación de la recta L.

$$L:\ y - c = (1 - 3a^2)(x - a).$$

Como el punto $Q\,(a, c)$ está en la gráfica de f, entonces: $c = a - a^3$, luego:

$$L:\ y - c = (1 - 3a^2)(x - a) \quad \Longleftrightarrow \quad L:\ y - (a - a^3) = (1 - 3a^2)(x - a).$$

Además, la recta L pasa por el punto $P\,(-1, 0)$, luego:

$$\begin{aligned} 0 - (a - a^3) = (1 - 3a^2)(-1 - a) \quad &\Longleftrightarrow \quad (1 - 3a^2)(-1 - a) + (a - a^3) = 0 \quad \Longleftrightarrow \\ (1 - 3a^2)(-1 - a) + a(1 - a)(1 + a) = 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad (1 + a)\left[3a^2 - 1 + a(1 - a)\right] = 0 \quad \Longleftrightarrow \\ a = -1 \quad \vee \quad 2a^2 + a - 1 = 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad a = -1 \quad \vee \quad a = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

- Si $a = -1$, entonces $c = 0$, luego $Q\,(-1, 0)$, el cual coincide con el punto P.
- Si $a = \dfrac{1}{2}$, entonces $c = \dfrac{3}{8}$. Por lo tanto la ecuación de la recta L es:

$$L:\ y - \frac{3}{8} = \frac{1}{4}\left(x - \frac{1}{2}\right) \quad \Longleftrightarrow \quad L:\ y = \frac{x}{4} + \frac{1}{4}.$$

La figura (2.7, pág. 145) ilustra las particularidades del problema.

■

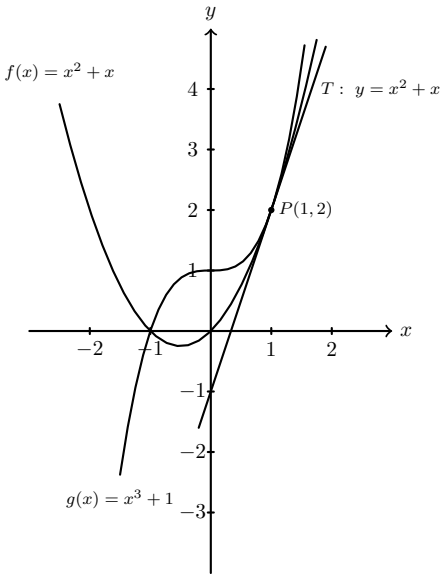


Figura 2.13. Gráfica del problema (2.10, pág. 143).

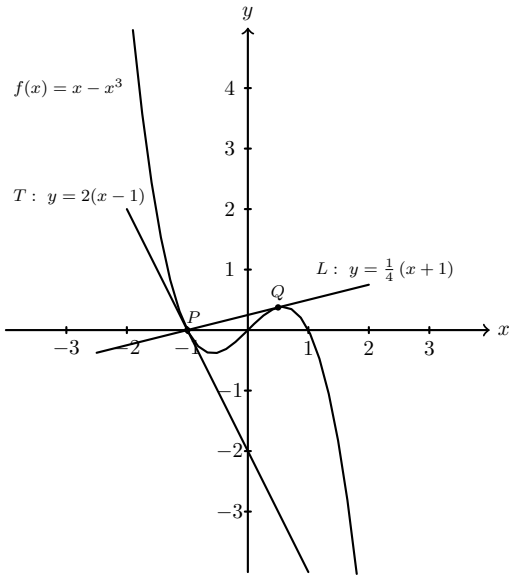


Figura 2.14. Gráfica del problema (2.11, pág. 144).